

Análisis Taller 4

Samuel Sarmiento

202521075

Clases:

Película:

Atributos:

- Titulo
- Genero
- Duración
- Clasificacion
- FechaEstreno

Descripción:

Es superclase de las clases: Largometraje, Animada y Documental. Permite crear los objetos de cada película que se emitirá en CineMax, además de que en caso de crear una clase de un tipo de película esta podrá heredar fácilmente los atributos y métodos de la superclase.

Relaciones:

Está asociado a Funcion, donde cada objeto Funcion debe tener una Pelicula asignada.

Largometraje:

Atributos:

- Director
- ActoresPrincipales

Descripción:

Subclase de Pelicula. Hereda sus atributos generales y agrega Director y ActoresPrincipales, propios de este tipo de producción.

Animada:

Atributos:

- TecnicaAnimacion

Descripción:

Subclase de Pelicula. Hereda sus atributos generales y agrega TecnicaAnimacion, propio de este tipo de producción.

Documental:

Atributos:

- Narrador
- Tematica

Descripción:

Subclase de Pelicula. Hereda sus atributos generales y agrega Narrador y Tematica, propios de este tipo de producción.

abstractUsuario: <<Abstract>>

Atributos:

- Correo
- Contraseña

Descripción:

Clase abstracta que agrupa los atributos de autenticación (protegidos) comunes a sus subclases: Cliente, Empleado y Gerente.

Cliente:

Atributos:

- IdCliente
- Puntos

Descripción:

Subclase de abstractUsuario. Hereda Correo y Contraseña, y agrega IdCliente y Puntos. Se relaciona con CompraBoleto (HistorialCompras), con Reserva (Cliente) y, opcionalmente, con abstractMembresia.

Relaciones:

Esta asociado a CompraBoleto, abtractMembresia y Reserva. Cada cliente puede generar varias CompraBoleto, también puede o no tener una abstractMembresía asignada, y cada Reserva debe tener un Cliente asignado.

Empleado:

Atributos:

- No hay información suficiente para definir atributos.

Descripción:

Subclase de abstractUsuario. Hereda Correo y Contraseña; no agrega atributos propios en el diagrama actual.

Gerente:

Atributos:

- No hay información suficiente para definir atributos.

Descripción:

Subclase de abstractUsuario. Hereda Correo y Contraseña; no agrega atributos propios en el diagrama actual.

CompraBoleto:

Atributos:

- Monto
- Fecha
- tipoTarjeta

Descripción:

Registra cada transacción asociada a un Cliente a través de HistorialCompras. Se relaciona con uno o varios Asiento mediante SillasCompradas.

Relaciones:

Esta asociado con Cliente y Asiento. Cada CompraBoleto fue efectuada por un cliente, cada CompraBoleto tiene una lista con los Asientos asignados a la compra.

Asiento:

Atributos:

- Numero
- Attribute
- Fila
- Tipo
- Disponible

Descripción:

Representa una silla dentro de una Sala, a través de ListaAsientos.

Relaciones:

Esta asociado con CompraBoleto y Sala. Una CompraBoleto esta asignada a uno o más Asiento modificando el atributo Disponible a false, cada Asiento esta asignado a una Sala mediante una lista de Asientos.

Sala:

Atributos:

- Numero
- Capacidad
- tipoTecnologia

Descripción:

Pertenece a un Cine (ListaSalas) y agrupa los Asiento disponibles a través de ListaAsientos. También se relaciona con Funcion (Sala) y con Reserva (Sala).

Relaciones:

Esta asociado a Asiento, Cine, Reserva y Funcion. Cada Sala tiene una lista de Asientos, cada sala este asignado a un Cine mediante una lista de Salas, cada Funcion tiene asignada una Sala donde se emite, las Reservas se realizan sobre una sala especifica.

Cine:

Atributos:

- Nombre
- Direccion

Descripción:

Agrupar una o varias Sala a través de la asociación ListaSalas.

Relaciones:

Cine está asociado a Sala. Cada cine tiene una lista de sus Salas.

Funcion:

Atributos:

- Fecha
- Hora

Descripción:

Vincula una Pelicula con una Sala en una fecha y hora determinadas, a través de las asociaciones Pelicula y Sala.

Relaciones:

Funcion está asociado a Pelicula y Sala. Cada Funcion tiene una Pelicula a emitir, cada Función tiene una Sala asignada.

Reserva:

Atributos:

- No hay información suficiente para definir atributos.

Descripción:

Vincula un Cliente (Cliente) con una Sala (Sala); no define atributos propios en el diagrama actual.

Relaciones:

Reserva está asociado a Cliente y Sala. Cada Reserva tiene un Cliente que la realiza, cada Reserva se realiza sobre una Sala.

abstractMembresia: <<Abstract>>

Atributos:

- Descuento
- Attribute

- PuntosMinimos

Descripción:

Clase abstracta que define los niveles de membresía disponibles para un Cliente, de forma opcional (Membresia). No hay suficiente informacion para determinar las subclases de Membresia las cuales serían los diferentes tipos de niveles de membresías.

Relaciones:

Esta relacionado a Cliente. Cada Cliente puede tener una Membresia asignada.

Reglas de Dominio:

- Una función tiene una sola película y se emite en una sola sala.
- Un cine puede tener varias salas.
- Una sala puede tener varios asientos.
- Una compra de boleto se realiza sobre uno o más asientos.
- Un cliente puede realizar varias compras de boletos y puede tener una sola membresía activa.
- Una reserva está asociada a un solo cliente y en una sola sala en el cine.
- La compra de un boleto debe modificar el estado de los asientos asignados a no disponible.
- Los empleados deben tener permisos para gestionar el sistema.
- Los clientes deben poder navegar y visualizar las funciones, salas y reservar asientos disponibles.
- El cliente deberá poder pagar con tarjeta de crédito o débito.
- El programa de lealtad deberá asignar una membresía a un cliente en función de los puntos acumulados.
- El sistema deberá otorgar puntos en función del monto de la compra de boletos.
- El sistema deberá registrar adecuadamente los asientos disponibles en cada función.
- Las reservas se deberán crear adecuadamente al momento de la compra de boletos de un cliente.
- El cliente deberá poder navegar organizadamente en el historial de compras de boletos.